JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - आव्यूह (बैच XIII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (111 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 10$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 9 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

आव्यूह की परिभाषा

प्रश्न 01
क्या आप आव्यूह की कोटि परिभाषित कर सकते हैं तथा उसके अवयव कैसे निरूपित किये जाते हैं?

आदर्श उत्तर
आव्यूह m पंक्तियों व n स्तम्भों में संख्याओं की आयताकार सारणी है; इसकी कोटि $m \times n$ है और इसमें mn अवयव होते हैं। a_{ij} पंक्ति i व स्तम्भ j का अवयव है तथा $A = [a_{ij}]_{m\times n}$।

उदा.: $a_{ij} = \frac{1}{2}|i - 3j|$ वाला 3×2 आव्यूह $\begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$ है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 26; C-I 11, 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 1

प्रश्न 02
यदि आव्यूह में अवयवों की संख्या ज्ञात हो तो क्या आप सम्भव कोटियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि N अवयव हों तो प्रत्येक क्रमित गुणनखण्ड-युग्म $N = m \times n$ एक सम्भव कोटि है, अतः कोटियों की संख्या N के धनात्मक भाजकों की संख्या के बराबर है (अभाज्य N के लिए केवल $1 \times N$ व $N \times 1$)।

उदा.: 12 अवयव $\Rightarrow$ 6 कोटियाँ: $1\times 12, 2\times 6, 3\times 4, 4\times 3, 6\times 2, 12\times 1$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

प्रश्न 03
क्या आप पंक्ति आव्यूह तथा स्तम्भ आव्यूह पहचान सकते हैं?

आदर्श उत्तर
पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति होती है (कोटि $1 \times n$); स्तम्भ आव्यूह में एक ही स्तम्भ होता है (कोटि $m \times 1$)।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ की कोटि 1×3 है; $\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ की 2×1। स्तम्भ आव्यूह X के लिए X^TX एक संख्या तथा XX^T एक वर्ग आव्यूह है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 04
क्या आप शून्य, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा वर्ग आव्यूह परिभाषित कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
शून्य आव्यूह O: सभी अवयव 0। क्षैतिज: $m < n$ (स्तम्भ अधिक)। ऊर्ध्वाधर: $m > n$ (पंक्तियाँ अधिक)। वर्ग: $m = n$। उदा.: 2×3 क्षैतिज, 3×2 ऊर्ध्वाधर, 3×3 वर्ग आव्यूह है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 05
वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, संयुग्मी अवयव तथा अनुरेख से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
मुख्य विकर्ण: $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$। संयुग्मी अवयव: युग्म a_{ij}, a_{ji}। अनुरेख: $\operatorname{tr} A = \sum a_{ii}$ (विकर्ण अवयवों का योग)। उदा.: $\operatorname{tr}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = 5$; $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$; $\operatorname{tr}(AA^T) = \sum a_{ij}^2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22, 28-30; J-M 13, 17, 36, 39-40; J-A 18, 21-22; C-I 4; C-II 24 | प्रश्न बैंक: 145, 161

प्रश्न 06
आप कैसे जाँचते हैं कि आव्यूह अव्युत्क्रमणीय (singular) है या व्युत्क्रमणीय (non-singular)?

आदर्श उत्तर
केवल वर्ग आव्यूह की जाँच होती है: $|A| = 0 \Leftrightarrow$ अव्युत्क्रमणीय (व्युत्क्रम नहीं); $|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ व्युत्क्रमणीय (व्युत्क्रम विद्यमान)।
उदा.: $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$, अतः $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ अव्युत्क्रमणीय है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 28; J-M 2, 9; J-A 6; C-I 9 | DPP: 1(2) | प्रश्न बैंक: 117, 135, 141
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 25; J-A 24, 26-27; C-I 19; C-II 8, 21, 24-25 | DPP: 4(8) | प्रश्न बैंक: 123, 149

वर्ग आव्यूहों के विशेष प्रकार

प्रश्न 07
आप कैसे जाँचते हैं कि वर्ग आव्यूह विकर्ण, अदिश, तत्समक, ऊपरी त्रिभुजाकार या निचला त्रिभुजाकार है?

आदर्श उत्तर
विकर्ण: $i \neq j$ के लिए $a_{ij} = 0$। अदिश: विकर्ण आव्यूह जिसके सभी विकर्ण अवयव समान हों (kI)। तत्समक I: $k = 1$ वाला अदिश। ऊपरी त्रिभुजाकार: $i > j$ के लिए $a_{ij} = 0$। निचला त्रिभुजाकार: $i < j$ के लिए $a_{ij} = 0$।
उदा.: कोटि n के त्रिभुजाकार आव्यूह में भिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या $\frac{n(n+1)}{2}$ है; अदिश आव्यूह के लिए $|kI_n| = k^n$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 1 | DPP: 1(1, 7-9); 5(3)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 14; C-I 17

प्रश्न 08
क्या आप विकर्ण आव्यूह को दर्शाने की वैकल्पिक विधि जानते हैं?

आदर्श उत्तर
$\text{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n)$ विकर्ण अवयव दर्शाता है। तब $D^m = \text{diag}(d_1^m, \ldots, d_n^m)$, $D^{-1} = \text{diag}(1/d_1, \ldots, 1/d_n)$ तथा $|D| = d_1 d_2 \cdots d_n$।

उदा.: $\text{diag}(2, 3)^3 = \text{diag}(8, 27)$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(4, 9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 1; C-I 17 | DPP: 4(10)

दो आव्यूहों की समानता

प्रश्न 09
दो आव्यूहों के समान होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$A = B$ तभी जब दोनों की कोटि समान हो तथा प्रत्येक i, j के लिए $a_{ij} = b_{ij}$ हो; संगत अवयव बराबर रखकर समीकरण बनाइए।

उदा.: $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow x = 3,\ y = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 3; C-I 8, 16 | DPP: 1(5, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6; C-II 15

आव्यूहों का योग/अन्तर

प्रश्न 10
दो आव्यूहों को कब जोड़ा या घटाया जा सकता है और कैसे?

आदर्श उत्तर
केवल तब जब दोनों की कोटि समान हो: $A \pm B = [a_{ij} \pm b_{ij}]$। योग क्रमविनिमेय व साहचर्य है: $A + B = B + A$, $(A + B) + C = A + (B + C)$।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$; 2×2 व 2×3 आव्यूह जोड़े नहीं जा सकते।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(6, 12); 2(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 3 | DPP: 1(3, 5, 13, 15); 2(15)

प्रश्न 11
दो आव्यूहों को जोड़ने पर सारणिक के मान का क्या होता है?

आदर्श उत्तर
कोई सरल नियम नहीं: सामान्यतः $|A + B| \neq |A| + |B|$; पहले आव्यूह जोड़िए, फिर सारणिक निकालिए।

उदा.: $A = B = I_2$: $|A + B| = |2I| = 4$ जबकि $|A| + |B| = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 12
आव्यूह बीजगणित में योज्य प्रतिलोम से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
A का योज्य प्रतिलोम $-A = [-a_{ij}]$ है, जहाँ $A + (-A) = O$; शून्य आव्यूह O योज्य तत्समक है, $A + O = A$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 13
दो आव्यूहों को जोड़ने पर अनुरेख का क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{tr}(A \pm B) = \operatorname{tr} A \pm \operatorname{tr} B, \qquad \operatorname{tr}(kA) = k \operatorname{tr} A$$

उदा.: यदि $A + 2B$ व $2A - B$ के अनुरेख -1 व 3 हों तो $\operatorname{tr} A = 1,\ \operatorname{tr} B = -1$ तथा $\operatorname{tr} A - \operatorname{tr} B = 2$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 30
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 28

आव्यूह का अदिश से गुणन

प्रश्न 14
आव्यूह को वास्तविक संख्या k से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक अवयव k से गुणित होता है: $kA = [ka_{ij}]$; $k(A \pm B) = kA \pm kB$ तथा $(k_1 + k_2)A = k_1A + k_2A$।
उदा.: $3\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(3-4, 13-15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 3 | DPP: 1(5)

प्रश्न 15
आव्यूह को वास्तविक संख्या k से गुणा करने पर सारणिक का मान क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$|kA| = k^n|A| \quad (A \text{ of order } n \times n)$$

उदा.: $|A| = 2$ वाले 3×3 आव्यूह के लिए $|2A| = 2^3 \cdot 2 = 16$, $|-A| = -2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 34
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 24; J-M 22 | DPP: 5(3)

आव्यूहों का गुणन

प्रश्न 16
आव्यूह गुणन में पूर्व-गुणक तथा पश्च-गुणक से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
AB में A पूर्व-गुणक (बाएँ से गुणा) तथा B पश्च-गुणक (दाएँ से गुणा) है। B को A से बाएँ गुणा करने पर AB तथा दाएँ गुणा करने पर BA मिलता है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 17
गुणनफल AB परिभाषित होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
A के स्तम्भों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए।
उदा.: $A_{3\times 4}$, $B_{4\times 2}$: AB परिभाषित है पर BA नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11 | DPP: 1(16)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 5

प्रश्न 18
दो आव्यूहों को गुणा करने पर परिणामी आव्यूह की कोटि क्या होती है?

आदर्श उत्तर

$$A_{m\times n}\,B_{n\times p} = (AB)_{m\times p}$$

उदा.: कोटि $1\times 3,\ 3\times 3,\ 3\times 1$ से ABC की कोटि 1×1 होती है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5 | DPP: 2(2, 15, 18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11 | DPP: 2(16)

प्रश्न 19
दो आव्यूहों को कैसे गुणा करते हैं?

आदर्श उत्तर
$(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik}b_{kj}$: A की पंक्ति i को B के स्तम्भ j से अवयवशः गुणा करके जोड़िए। गुणन साहचर्य $A(BC) = (AB)C$ तथा वितरण $A(B+C) = AB + AC$ नियम मानता है।
उदा.: $\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4-6, 10; J-II 2, 29; C-I 12; C-II 18-19 | DPP: 2(6, 9, 11, 16); 3(1-2, 6); 5(13, 21)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3, 8; J-II 12-13, 36-37; J-M 31; C-I 5-7; C-II 7 | DPP: 2(1, 3-5, 8, 10, 12-14, 17) | प्रश्न बैंक: 155, 158, 164

प्रश्न 20
क्या गुणनफल में आव्यूहों का क्रम महत्वपूर्ण है?

आदर्श उत्तर
हाँ। सामान्यतः $AB \neq BA$ (और BA परिभाषित भी न हो)। गुणक कभी आपस में न बदलिए; साथ ही $AB = O$ से $A = O$ या $B = O$ नहीं निकलता।
उदा.: $\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$ पर विपरीत क्रम में गुणनफल $\begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}$ है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(3, 8)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 2 | DPP: 3(1)

प्रश्न 21
किसी आव्यूह को I या O से गुणा करने पर क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$AI = IA = A, \qquad AO = OA = O \quad \text{(orders conformable)}$$

उदा.: I गुणनात्मक तत्समक तथा O गुणनात्मक शून्य है; वर्ग A के लिए $A^0 = I$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 22
दो आव्यूहों को गुणा करने पर सारणिक का मान क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$|AB| = |A|\,|B|, \qquad |A^n| = |A|^n \quad \text{(square matrices of the same order)}$$

उदा.: $|P^{-1}AP| = |A|$; $|A^2| = 25 \Rightarrow |A| = \pm 5$; वास्तविक आव्यूह के वर्ग का सारणिक सदैव ≥ 0 होता है।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-M 35, 38; J-A 1, 10, 17; C-I 10 | प्रश्न बैंक: 122
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 24; J-II 16, 34; J-M 39, 43, 45; J-A 22-23; C-I 4, 12 | प्रश्न बैंक: 159

प्रश्न 23
दो आव्यूहों के क्रमविनिमेय होने से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
A व B क्रमविनिमेय हैं यदि $AB = BA$ (दोनों समान कोटि के वर्ग आव्यूह)। A, A^n, A^{-1}, kI, I तथा A के किसी भी बहुपद के साथ क्रमविनिमेय होता है।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ के साथ तभी क्रमविनिमेय है जब $b = \frac{2}{3}c$ व $d = a + c$ (अवयवशः $AB = BA$ से)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; C-II 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 7; J-A 5; C-II 31

प्रश्न 24
दो आव्यूहों के विपरीत-क्रमविनिमेय होने से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
A व B विपरीत-क्रमविनिमेय हैं यदि $AB = -BA$। तब $(A+B)^2 = A^2 + B^2$।

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$: $AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -BA$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(10, 12)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 25
आव्यूहों के लिए वर्ग व घन की मानक बीजीय सर्वसमिकाओं का प्रयोग कब कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
केवल तब जब आव्यूह क्रमविनिमेय हों, $AB = BA$: तब $(A\pm B)^2 = A^2 \pm 2AB + B^2$, $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$, $(A+B)^n$ द्विपद प्रमेय से। सदैव मान्य: $(A+I)^n$ तथा $(A+kI)^n$।
उदा.: $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B) \iff AB = BA$; सामान्यतः $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7 | DPP: 5(12)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 33; J-A 5; C-I 20; C-II 31

प्रश्न 26
आव्यूह की उच्च पूर्णांक घात कब परिभाषित की जा सकती है?

आदर्श उत्तर
केवल वर्ग आव्यूह के लिए: $A^2 = AA$, $A^m A^n = A^{m+n}$, $(A^m)^n = A^{mn}$, $A^0 = I$। बहुपद $f(A) = a_0A^n + \cdots + a_nI$ में अचर पद के साथ I लगता है।
उदा.: $f(x) = x^2 - 5x + 6$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$: $f(A) = A^2 - 5A + 6I = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-M 31; C-I 22 | DPP: 2(13-14); 5(18) | प्रश्न बैंक: 164
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4; J-II 6, 10; J-A 9; C-I 14, 18; C-II 2 | DPP: 5(4, 12)

प्रश्न 27
त्रिकोणमितीय (घूर्णन-प्रकार के) आव्यूहों का गुणनफल, घात तथा व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ के लिए: $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$, $R(\theta)^n = R(n\theta)$, $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$, $|R| = 1$। 3×3 रूप $F(x) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ भी यही नियम मानता है: $F(x)F(y) = F(x+y)$, $F(x)^{-1} = F(-x)$।
उदा.: $R\left(\frac{\pi}{6}\right)^{12} = R(2\pi) = I$; चिह्न बदलकर $\begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ हो तो यह $R(-\theta)$ है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; J-II 21; J-M 32; C-I 14 | DPP: 5(2, 5, 16) | प्रश्न बैंक: 118
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13, 27 | DPP: 2(6, 9) | प्रश्न बैंक: 117, 126, 130

अभिलाक्षणिक समीकरण

प्रश्न 28
क्या आप कोटि 2 व 3 के वर्ग आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$|A - \lambda I| = 0$। कोटि 2: $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + |A| = 0$। कोटि 3: $\lambda^3 - (\operatorname{tr} A)\lambda^2 + C\lambda - |A| = 0$, जहाँ C तीनों मुख्य 2×2 उपसारणिकों का योग है। मूलों का योग $= \operatorname{tr} A$, गुणनफल $= |A|$।
उदा.: $|A - xI| = 0$ के मूल $-1, 3 \Rightarrow \operatorname{tr} A = 2$, $|A| = -3$, $\operatorname{tr}(A^2) = (-1)^2 + 3^2 = 10$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 132
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4, 19; J-M 48

प्रश्न 29
क्या आप जानते हैं कि वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को सदैव सन्तुष्ट करता है?

आदर्श उत्तर
हाँ (केली–हैमिल्टन प्रमेय): यदि $p(\lambda) = |A - \lambda I|$ तो $p(A) = O$, जहाँ अचर पद के साथ I लिखते हैं।
उदा.: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ समीकरण $A^3 - 4A^2 + 4A - I = O$ को सन्तुष्ट करता है (यहाँ $\operatorname{tr} A = 4$, $|A| = 1$)।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 4; J-M 48; J-A 24; C-II 5
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 15 | DPP: 5(15) | प्रश्न बैंक: 128

प्रश्न 30
क्या आप कोटि 2 के वर्ग आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण सीधे लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A^2 - (\operatorname{tr} A)\, A + |A|\, I = O$$

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$: $\operatorname{tr} A = 5$, $|A| = -2 \Rightarrow A^2 - 5A - 2I = O$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 40, 51; J-A 15, 21 | DPP: 2(1); 5(14-15)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 19-20, 36; J-M 8, 17, 21, 52-53; J-A 24; C-II 5, 14 | प्रश्न बैंक: 140, 145

प्रश्न 31
क्या आप अभिलाक्षणिक समीकरण का प्रयोग उच्च घातों व लम्बी विभाजन वाले प्रश्नों में कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
A^2 को बार-बार $pA - qI$ से बदलकर घात घटाइए। बहुपद के लिए: $f(x)$ को अभिलाक्षणिक बहुपद $c(x)$ से भाग दीजिए, $f(x) = c(x)Q(x) + R(x)$, तब $f(A) = R(A)$।
उदा.: $A^2 = 5A + 2I \Rightarrow A^3 = 5A^2 + 2A = 27A + 10I$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 8, 18 | प्रश्न बैंक: 140, 146
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 5 | प्रश्न बैंक: 156

प्रश्न 32
A^n, उसका कोई अवयव, अनुरेख या सभी अवयवों का योग (या $A + A^2 + \cdots + A^n$ का) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
(क) A^2, A^3 निकालकर प्रतिरूप पहचानिए (आगमन से सिद्ध)। (ख) $A = \lambda I + N$, $N^k = O$: द्विपद प्रसार। (ग) $A^2 = pA + qI$: घातें घटाइए। (घ) $A = PDP^{-1} \Rightarrow A^n = PD^nP^{-1}$; लम्बकोणीय P के लिए $Q = PAP^T$ से $Q^n = PA^nP^T$। (ङ) रैंक-एक $A = uv^T$: $A^n = (v^Tu)^{n-1}A$। सभी अवयवों का योग $= \mathbf{1}^T A \mathbf{1}$; यदि प्रत्येक पंक्ति का योग 1 हो तो $A^n\mathbf{1} = \mathbf{1}$।
उदा.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $A^2 = 2A$, अतः $A^n = 2^{n-1}A$ तथा A^n के सभी अवयवों का योग 2^{n+1}; प्रत्येक पंक्ति का योग 1 वाले 3×3 आव्यूह के A^3 के सभी अवयवों का योग 3 है।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 6, 12, 16, 20, 26, 53; J-A 25; C-I 1-2, 18; C-II 2, 29 | DPP: 5(1) | प्रश्न बैंक: 120, 124, 126, 128, 133, 138, 144, 150, 156
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 44 | प्रश्न बैंक: 116, 118

महत्वपूर्ण परिभाषा (विशेष आव्यूह)

प्रश्न 33

वर्गसम (idempotent) आव्यूह से क्या तात्पर्य है तथा $(I+A)^n$ के प्रसार में इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$A^2 = A$। तब $n \geq 2$ के लिए $A^n = A$, $|A| = 0$ या 1 तथा $(I+A)^n = I + (2^n - 1)A$। साथ ही $I - A$ वर्गसम है और $A(I-A) = O$।

उदा.: $(I+A)^n = I + 127A \Rightarrow 2^n - 1 = 127 \Rightarrow n = 7$। यदि $AB = B$, $BA = A$ तो $A^2 = ABA = A$, $B^2 = B$, अतः $A^2 + B^2 = A + B$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2; J-II 7, 11, 37; C-I 17 | DPP: 5(8)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 8; J-M 12 | प्रश्न बैंक: 144

प्रश्न 34

आवर्ती (periodic) आव्यूह से क्या तात्पर्य है तथा $(I+A)^n$ के प्रसार में इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$A^{k+1} = A$ किसी धनपूर्णांक k के लिए; ऐसा न्यूनतम k आवर्तकाल है (वर्गसम आव्यूह का आवर्तकाल 1)। तब घातें दोहराती हैं: $A^{k+r} = A^r$, अतः $(I+A)^n = \sum \binom{n}{r} A^r$ में पदों को घात के अनुसार समूहित करके घात घटाइए।

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ के लिए $A^3 = A$, अतः आवर्तकाल 2 है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 16

प्रश्न 35

समाक्रमी (involutory) आव्यूह से क्या तात्पर्य है तथा $(I+A)^n$ के प्रसार में इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$A^2 = I$ (अतः $A^{-1} = A$, $|A| = \pm 1$)। तब $A^{2m} = I$, $A^{2m+1} = A$ तथा $(I+A)^n = 2^{n-1}(I+A)$। साथ ही $\frac{1}{2}(I \pm A)$ वर्गसम हैं।

उदा.: वास्तविक 2×2 समाक्रमी $A \neq \pm I$ के लिए $\operatorname{tr} A = 0$ व $|A| = -1$ ($A^2 - (\operatorname{tr} A)A + |A|I = I$ से)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 22, 36; J-II 8, 10; J-M 17 | DPP: 4(13) | प्रश्न बैंक: 145, 155

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23, 28-29

प्रश्न 36

शून्यघाती (nilpotent) आव्यूह से क्या तात्पर्य है तथा $(I+A)^n$ के प्रसार में इसका उपयोग क्या है?

आदर्श उत्तर

$A^m = O$, $A^{m-1} \neq O$; m घातांक है ($\leq$ कोटि)। शून्य विकर्ण वाला प्रत्येक त्रिभुजाकार आव्यूह शून्यघाती होता है। तब $(I+A)^n = I + nA + \binom{n}{2}A^2 + \ldots$ का प्रसार A^{m-1} तक ही रुक जाता है। $A = \lambda I + N$ लिखकर प्रसार कीजिए।

उदा.: $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N$, $N^2 = O$, अतः $B^{50} = I + 50N = \begin{pmatrix} 1 & 50 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 6, 9; J-A 9 | प्रश्न बैंक: 116

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 12, 44; J-A 25; C-I 1 | प्रश्न बैंक: 144

आव्यूह का परिवर्त

प्रश्न 37
आव्यूह का परिवर्त (transpose) कैसे लेते हैं?

आदर्श उत्तर
पंक्तियों व स्तम्भों को आपस में बदलिए: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$; कोटि $m \times n$ से $n \times m$ हो जाती है।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
आव्यूह के परिवर्त को कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
A^T या A'। मूल नियम: $(A^T)^T = A$, $(kA)^T = kA^T$, $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$, $|A^T| = |A|$, $\operatorname{tr} A^T = \operatorname{tr} A$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(18)

प्रश्न 39
क्या आप दो या अधिक आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त लेने का प्रतिरूप जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(AB)^T = B^T A^T, \qquad (ABC)^T = C^T B^T A^T, \qquad (A^n)^T = (A^T)^n$$

उदा.: A, B सममित $\Rightarrow (AB - BA)^T = BA - AB = -(AB - BA)$, अतः $AB - BA$ विषम सममित है।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 11, 24; J-A 2, 4; C-I 5, 7, 15 | DPP: 2(17, 19); 3(3-4); 5(22) | प्रश्न बैंक: 143, 148
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-II 5, 38; J-M 7, 38, 42-43; J-A 7; C-II 29 | DPP: 3(2, 8) | प्रश्न बैंक: 122, 129, 139

सममित व विषम सममित आव्यूह

प्रश्न 40
आप कैसे निर्धारित करते हैं कि वर्ग आव्यूह सममित है?

आदर्श उत्तर
$A^T = A$। किसी भी वर्ग A के लिए $A + A^T$, AA^T, $A^T A$ सममित हैं; सममित आव्यूह के A^n व A^{-1} भी सममित हैं; सममित A, B के लिए AB सममित तभी जब $AB = BA$।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ सममित है; $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$ सममित है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 12 | DPP: 3(7-8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-M 7, 11, 24; J-A 2, 4, 6-7; C-I 15 | DPP: 3(5); 4(6); 5(22) | प्रश्न बैंक: 139, 143, 148

प्रश्न 41
आप कैसे निर्धारित करते हैं कि वर्ग आव्यूह विषम सममित है?

आदर्श उत्तर
$A^T = -A$। किसी भी वर्ग A के लिए $A - A^T$ विषम सममित है। विषम सममित आव्यूह की विषम घात विषम सममित तथा सम घात सममित होती है; सममित A, B के लिए $AB - BA$ विषम सममित है।

उदा.: $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ विषम सममित है; इसका वर्ग $\begin{pmatrix} -9 & 0 \\ 0 & -9 \end{pmatrix}$ सममित है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 7; J-A 4; C-I 15; C-II 3 | DPP: 3(7-8); 5(22) | प्रश्न बैंक: 139

प्रश्न 42
क्या आप विषम कोटि के विषम सममित आव्यूह के सारणिक का मान जानते हैं?

आदर्श उत्तर
यह 0 होता है: विषम n के लिए $|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n|A| = -|A|$। (सम कोटि में सारणिक शून्य होना आवश्यक नहीं।)

उदा.: $\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} = 0$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(7)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 43
क्या आप सममित आव्यूह के अवयवों की शर्त जानते हैं?

आदर्श उत्तर
सभी i, j के लिए $a_{ij} = a_{ji}$; केवल $\frac{n(n+1)}{2}$ अवयव स्वतन्त्र हैं, अतः s मान उपलब्ध हों तो सममित आव्यूहों की संख्या $s^{n(n+1)/2}$ है।

उदा.: अवयव $\{0, 1, \ldots, 9\}$ से लेने पर 3×3 सममित आव्यूहों की संख्या 10^6।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 27 | प्रश्न बैंक: 151
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 12-13, 15; J-M 13, 52; J-A 6, 29; C-II 20, 23 | DPP: 3(5) | प्रश्न बैंक: 131, 161

प्रश्न 44
क्या आप विषम सममित आव्यूह के अवयवों की शर्त जानते हैं?

आदर्श उत्तर
$a_{ij} = -a_{ji}$, अतः प्रत्येक विकर्ण अवयव 0 तथा अनुरेख 0; केवल $\frac{n(n-1)}{2}$ अवयव स्वतन्त्र हैं। जो आव्यूह सममित व विषम सममित दोनों हो वह O होता है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13; J-A 29; C-II 23

प्रश्न 45
किसी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A = \tfrac{1}{2}(A + A^T) + \tfrac{1}{2}(A - A^T) \quad (\text{symmetric} + \text{skew; unique})$$

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{5}{2} & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 14
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(3)

प्रश्न 46
जब प्रश्न में आव्यूह सममित या विषम सममित दिया हो तो क्या करना चाहिए?

आदर्श उत्तर
$A^T = \pm A$ का प्रयोग कीजिए: $a_{ij} = \pm a_{ji}$ रखिए (विषम सममित: विकर्ण 0, $\text{tr} = 0$, विषम कोटि में $|A| = 0$); दिये सम्बन्ध का परिवर्त लीजिए; गुणनफल की जाँच $(AB)^T = B^T A^T$ से तथा घात की $(A^n)^T = (A^T)^n$ से कीजिए।
उदा.: यदि $P^T = 2P + I$ तो $P = 2P^T + I$ भी सत्य है; प्रतिस्थापन से $P = 4P + 3I$, अतः $P = -I$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13, 15; J-M 7, 13; C-II 31 | DPP: 3(5) | प्रश्न बैंक: 129, 139, 161
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 11 | प्रश्न बैंक: 143

लम्बकोणीय आव्यूह

प्रश्न 47
क्या आप लम्बकोणीय (orthogonal) आव्यूह परिभाषित कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$AA^T = A^T A = I$, अर्थात् $A^{-1} = A^T$। तब $|A| = \pm 1$; A^T, A^{-1} तथा लम्बकोणीय आव्यूहों के गुणनफल भी लम्बकोणीय हैं।
उदा.: $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ के लिए $AA^T = I$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13-14; J-II 16, 38; J-M 33; C-II 3, 11 | DPP: 5(6) | प्रश्न बैंक: 121
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 15, 29; J-M 6, 20, 42; C-I 2; C-II 13, 29 | DPP: 3(2, 6); 5(5) | प्रश्न बैंक: 138, 158

प्रश्न 48
लम्बकोणीय आव्यूह की पंक्तियों/स्तम्भों के अवयव क्या दर्शाते हैं?

आदर्श उत्तर
पंक्तियाँ (तथा स्तम्भ) मात्रक सदिश हैं और परस्पर लम्बवत् हैं: $\sum_j a_{ij}^2 = 1$ तथा $i \neq k$ के लिए $\sum_j a_{ij} a_{kj} = 0$।
उदा.: $\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ लम्बकोणीय है; यदि $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{pmatrix}$ के लिए $AA^T = 9I$ हो तो $(a, b) = (-2, -1)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 49
क्या आप AA^T के अनुरेख का A के अवयवों से सम्बन्ध जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{tr}(AA^T) = \operatorname{tr}(A^TA) = \sum_{i,j} a_{ij}^2 \quad \text{(sum of squares of all elements)}$$

उदा.: वास्तविक A के लिए $\operatorname{tr}(AA^T) = 0 \Rightarrow A = O$; $\operatorname{tr}(M^TM) = 5$ का अर्थ है 3×3 आव्यूह M के नौ अवयवों के वर्गों का योग 5।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 158
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 11 | प्रश्न बैंक: 131, 160

वर्ग आव्यूह का सहखण्डज

प्रश्न 50
वर्ग आव्यूह का सहखण्डज (adjoint) कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$\operatorname{adj} A = [C_{ij}]^T$: सहखण्डों $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ के आव्यूह का परिवर्त।
उदा.: $\operatorname{adj}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&1&4\\5&6&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-24&18&5\\20&-15&-4\\-5&4&1\end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 46 | DPP: 4(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 51
क्या आप कोटि 2 के वर्ग आव्यूह का सहखण्डज निकालने की शीघ्र विधि जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\operatorname{adj}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix} \quad \text{(swap the diagonal, change signs of the other two)}$$

उदा.: $\operatorname{adj}\begin{pmatrix}4&-1\\2&3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3&1\\-2&4\end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-19; J-M 10, 44 | प्रश्न बैंक: 142
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 28 | DPP: 3(10); 4(7) | प्रश्न बैंक: 152

प्रश्न 52
मूल प्रमेय $A \operatorname{adj} A = |A|I = \operatorname{adj} A \cdot A$ तथा सहखण्डज के गुणधर्म सिद्ध करने में इसका उपयोग।

आदर्श उत्तर
दोनों ओर सारणिक लीजिए: $|A||\operatorname{adj} A| = |A|^n \Rightarrow |\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$। यदि $|A| \neq 0$: $A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|}$ तथा $\operatorname{adj} A = |A|A^{-1}$। यदि $|A| = 0$: $A \operatorname{adj} A = O$।
उदा.: $A = \begin{pmatrix}\sin x&\cos x\\-\cos x&\sin x\end{pmatrix}$: $A \operatorname{adj} A = |A|I = I$, अतः $k = 1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-A 16 | DPP: 3(9); 4(1-2)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 18, 25; J-M 46; J-A 3, 8, 20 | प्रश्न बैंक: 154

प्रश्न 53
क्या आप सहखण्डज के सभी 6 गुणधर्म लिख सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
कोटि n के A के लिए: (i) $|\operatorname{adj} A| = |A|^{n-1}$; (ii) $\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = |A|^{n-2}A$; (iii) $|\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A)| = |A|^{(n-1)^2}$; (iv) $\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj} B \operatorname{adj} A$, $\operatorname{adj}(A^m) = (\operatorname{adj} A)^m$; (v) $\operatorname{adj}(kA) = k^{n-1} \operatorname{adj} A$; (vi) $\operatorname{adj}(A^T) = (\operatorname{adj} A)^T$।
उदा.: 3×3, $|A| = 2$: $|\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A)| = 2^4 = 16$ तथा $|\operatorname{adj}(2A)| = |4 \operatorname{adj} A| = 4^3 \cdot 2^2 = 256$।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 16, 28, 31; J-II 17-18; J-M 3, 5, 14, 19, 22-23, 28-30, 36, 41, 43, 45, 47, 54; J-A 3, 20; C-II 1, 16 | DPP: 3(10); 4(3, 5-6); 5(20) | **प्रश्न बैंक**: 125, 137, 147, 152-153, 157, 162
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 10; J-A 4, 16; C-II 30 | DPP: 4(11) | **प्रश्न बैंक**: 142

वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम

प्रश्न 54
वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रम से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
यदि वर्ग आव्यूह B ऐसा हो कि $AB = BA = I$, तो B ही A का (अद्वितीय) व्युत्क्रम है। वर्ग आव्यूहों में केवल $AB = I$ से ही $BA = I$ मिल जाता है।
उदा.: $A^2 = I \Rightarrow A^{-1} = A$; $A^2 = A^{-1} \Rightarrow A^3 = I$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-A 23; C-I 4
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 1, 49; C-I 22 | DPP: 4(13) | **प्रश्न बैंक**: 134

प्रश्न 55
वर्ग आव्यूह A के व्युत्क्रम को कैसे लिखते हैं?

आदर्श उत्तर
A^{-1} ($\frac{1}{A}$ नहीं)। यह $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ को सन्तुष्ट करता है।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 56
वर्ग आव्यूह के व्युत्क्रमणीय होने की शर्त क्या है?

आदर्श उत्तर
$|A| \neq 0$ (व्युत्क्रमणीय)। तब A^{-1} अद्वितीय है। यदि $|A| = 1$ व सभी अवयव पूर्णांक हों तो A^{-1} के अवयव भी पूर्णांक होते हैं।
उदा.: $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$ केवल $\lambda = 2$ पर अव्युत्क्रमणीय है।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(8-9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 35; C-I 9

प्रश्न 57
सहखण्डज की सहायता से वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj} A}{|A|} \quad (|A| \neq 0)$$

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$: $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$। $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ के लिए $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 21, 26-27, 30, 32, 35; J-A 8 | DPP: 4(7, 10, 12); 5(19) | **प्रश्न बैंक**: 130, 154
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 12; J-II 20-21, 23-25, 34-35; J-M 55; C-I 21; C-II 4, 7, 10 | DPP: 5(9, 16)

प्रश्न 58
A के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम क्या होता है?

आदर्श उत्तर

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 59
A के व्युत्क्रम के सारणिक का मान क्या है?

आदर्श उत्तर

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}$$

उदा.: $|A| = 2$ (कोटि 3): $|\operatorname{adj} A| = 4$, $|A^{-1} \operatorname{adj} A| = \frac{1}{2} \cdot 4 = 2$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 24 | DPP: 5(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-M 14 | **प्रश्न बैंक**: 157, 162

प्रश्न 60
A की ऋणात्मक पूर्णांक घातों से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर

$$A^{-n} = (A^{-1})^n = (A^n)^{-1}, \qquad A^m A^{-n} = A^{m-n}$$

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $A^{-2} = (A^{-1})^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 20
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(11)

प्रश्न 61
A^T का व्युत्क्रम कैसे लेते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 28

प्रश्न 62
क्या आप दो या अधिक आव्यूहों के गुणनफल का व्युत्क्रम लेने का प्रतिरूप जानते हैं?

आदर्श उत्तर

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}, \qquad (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}, \qquad (kA)^{-1} = \tfrac{1}{k}A^{-1}$$

उदा.: $|P^{-1}AP - 2I| = |P^{-1}(A - 2I)P| = |A - 2I|$; $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 25; J-M 49 | प्रश्न बैंक: 159
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 22; J-M 6, 35, 45; J-A 17, 23; C-II 3, 11 | प्रश्न बैंक: 120, 130, 138

प्रश्न 63
समीकरण के दोनों ओर से आव्यूह को कब काट सकते हैं और आव्यूह गुणन की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ क्या है?

आदर्श उत्तर
$AB = AC \Rightarrow B = C$ केवल तब जब A व्युत्क्रमणीय हो, और इसका अर्थ दोनों ओर A^{-1} से बाएँ गुणा करना है (वही पक्ष!); $BA = CA \Rightarrow B = C$ का अर्थ A^{-1} से दाएँ गुणा करना है। अव्युत्क्रमणीय A के लिए कटान मान्य नहीं।

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $A \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A \cdot O = O$ पर $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \neq O$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 1 | प्रश्न बैंक: 134
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 6

प्रश्न 64
क्या आप गुणधर्म $AB = O$ के दोनों बिन्दु लिख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं तथा प्रश्नों में प्रयोग कर सकते हैं?

आदर्श उत्तर
यदि $AB = O$: (1) A व्युत्क्रमणीय हो तो $B = O$ (A^{-1} से गुणा करने पर), तथा B व्युत्क्रमणीय हो तो $A = O$; (2) अतः यदि $A \neq O$ व $B \neq O$ दोनों हों तो दोनों अव्युत्क्रमणीय हैं, $|A| = |B| = 0$। इसका प्रयोग (गुणक)(गुणक)$= O$ के रूप में कीजिए, जैसे $P^3 = Q^3$, $P^2Q = Q^2P \Rightarrow (P^2 + Q^2)(P - Q) = O$।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = O$ जहाँ दोनों गुणक अव्युत्क्रमणीय हैं; शून्येतर 3×3 आव्यूह A, B के लिए $AB = O$ हो तो $AX = O$ के अनन्त हल होते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 33; J-II 39; J-A 5; C-I 6, 20; C-II 8, 14 | DPP: 2(7); 5(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 6

प्रश्न 65
अभिलाक्षणिक समीकरण से वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$A^2 - pA + qI = O$ में $q = |A| \neq 0$ हो तो A^{-1} से गुणा करने पर $A^{-1} = \frac{1}{q}(pI - A)$। सामान्यतः $p(A) = O$ को I के लिए हल करके A उभयनिष्ठ निकालिए। इसी विधि से $3A^3 + 2A^2 + 5A + I = O$ से $A^{-1} = -(3A^2 + 2A + 5I)$ मिलता है।

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $A^2 - 5A - 2I = O \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 20; J-II 19; J-M 21, 52 | DPP: 5(17)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 15

प्रारम्भिक संक्रियाओं से व्युत्क्रम

प्रश्न 66
प्रारम्भिक पंक्ति संक्रियाओं से व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
$[A \,|\, I]$ लिखिए और केवल पंक्ति संक्रियाएँ $(R_i \leftrightarrow R_j,\ R_i \to kR_i,\ R_i \to R_i + kR_j)$ तब तक कीजिए जब तक बायाँ खण्ड I न बन जाए; दायाँ खण्ड तब A^{-1} होता है। बाएँ खण्ड में शून्य पंक्ति आने का अर्थ A व्युत्क्रमणीय नहीं है।

उदा.: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$: $R_2 \to R_2 - 2R_1,\ R_2 \to -R_2,\ R_1 \to R_1 - 2R_2$ से $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 67
प्रारम्भिक स्तम्भ संक्रियाओं से व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
A को I के ऊपर लिखिए और केवल स्तम्भ संक्रियाएँ $(C_i \leftrightarrow C_j,\ C_i \to kC_i,\ C_i \to C_i + kC_j)$ तब तक कीजिए जब तक ऊपरी खण्ड I न बन जाए; निचला खण्ड A^{-1} होता है। पंक्ति व स्तम्भ संक्रियाओं को कभी मिलाइए नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 68
आव्यूह समीकरण के दोनों ओर पंक्ति संक्रियाएँ करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$A = IA$ लिखिए और प्रत्येक पंक्ति संक्रिया बाएँ पक्ष पर तथा दाएँ पक्ष के पूर्व-गुणक I पर कीजिए (दाएँ पक्ष के A पर कभी नहीं): $A = IA \to I = BA$, अतः $B = A^{-1}$। उसी गणना में स्तम्भ संक्रियाएँ न कीजिए।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 69
आव्यूह समीकरण के दोनों ओर स्तम्भ संक्रियाएँ करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
$A = AI$ लिखिए और प्रत्येक स्तम्भ संक्रिया बाएँ पक्ष पर तथा दाएँ पक्ष के पश्च-गुणक I पर कीजिए: $A = AI \to I = AB$, अतः $B = A^{-1}$। उसी गणना में पंक्ति संक्रियाएँ न कीजिए।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

समीकरण निकाय

प्रश्न 70
क्या आप दिये गये समीकरण निकाय को $AX = B$ के रूप में तथा इसके विपरीत लिख सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$A =$ गुणांक आव्यूह, $X =$ अज्ञातों का स्तम्भ, $B =$ अचरों का स्तम्भ। यदि $|A| \neq 0$: $X = A^{-1}B$ (अद्वितीय हल)। समघात $AX = O$ का शून्येतर हल तभी जब $|A| = 0$।

उदा.: $x + 2y = 5,\ 3x + 4y = 11 \iff \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$, जिससे $x = 1,\ y = 2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 37; J-II 24-27; J-M 55; C-II 7, 26-28 | प्रश्न बैंक: 123
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 34, 38; J-M 37; J-A 12-13, 26; C-II 4, 9, 12, 21-22 | प्रश्न बैंक: 127, 129, 133

प्रश्न 71
क्या आप $AX = B$ का क्रेमर नियम से सम्बन्ध बता सकते हैं?

आदर्श उत्तर
$|A| \neq 0$: $X = \frac{(\operatorname{adj} A)B}{|A|}$, अर्थात् $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$ (Δ_i: $|A|$ के स्तम्भ i को B से बदलकर)। $|A| = 0$: यदि $(\operatorname{adj} A)B \neq O$ तो निकाय असंगत है; यदि $(\operatorname{adj} A)B = O$ तो अनन्त हल या कोई हल नहीं (आगे जाँचिए)।

उदा.: $x+y+z = 6,\ x-y+z = 2,\ 2x+y-z = 1$: $\Delta = 6, \Delta_1 = 6$, अतः $x = 1$; इसी प्रकार $y = 2,\ z = 3$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 12-13; C-II 9, 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 37; J-II 24; C-II 26-28

प्रश्न 72
स्तम्भ आव्यूहों पर क्रिया द्वारा परिभाषित आव्यूह $(AX_1 = Y_1,\ AX_2 = Y_2, \dots)$ का उपयोग कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
दिये स्तम्भ पास-पास रखिए: $A[X_1\ X_2\ X_3] = [Y_1\ Y_2\ Y_3] \Rightarrow A = YX^{-1}$ (X व्युत्क्रमणीय हो तो); यदि $X_i = e_i$ तो A के स्तम्भ ही Y_i हैं। यदि $AX = \lambda X$ तो $A^nX = \lambda^n X$ तथा $(A - kI)X = (\lambda - k)X$: इससे $(A - kI)Y = B$ को हल या वर्गीकृत कीजिए।

उदा.: $A\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ तथा $A\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 34; J-II 22, 34-36; J-M 37, 39, 42, 50 | प्रश्न बैंक: 127
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 73
आव्यूह समीकरण $AX = B$, $XA = B$ या $AXB = C$ को अज्ञात आव्यूह X के लिए कैसे हल करते हैं?

आदर्श उत्तर
$AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ (बाएँ से गुणा); $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ (दाएँ से गुणा); $AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$। यदि कोई गुणक अव्युत्क्रमणीय हो तो X को अज्ञात अवयवों से लिखकर अवयवों की तुलना कीजिए: हल न हो या अद्वितीय न हो सकता है।

उदा.: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$: $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23; C-I 21; C-II 4, 6, 10
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आव्यूह की रैंक

प्रश्न 74
आव्यूह की रैंक (rank) से क्या तात्पर्य है?

आदर्श उत्तर
सबसे बड़ी कोटि के व्युत्क्रमणीय वर्ग उप-आव्यूह की कोटि। यदि रैंक r है तो कोटि $r+1$ या अधिक का प्रत्येक उप-आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है तथा कोटि r का कम से कम एक व्युत्क्रमणीय है; $\text{rank} \le \min(m, n)$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 75
आव्यूह की रैंक कैसे ज्ञात करते हैं?

आदर्श उत्तर
पंक्ति संक्रियाओं से सोपानी रूप में लाकर शून्येतर पंक्तियाँ गिनिए, या सबसे बड़ा अशून्य उपसारणिक ज्ञात कीजिए: $|A| \neq 0 \Rightarrow$ रैंक n; अन्यथा 2×2 उपसारणिक जाँचिए, फिर शून्येतर अवयव।

उदा.: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$: $R_3 \to R_3 - R_1 - R_2$ से शून्य पंक्ति मिलती है, अतः रैंक $= 2$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31-33
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26-27; J-A 13; C-II 9, 12

अतिरिक्त पठन सामग्री

प्रश्न 76
क्रमचय आव्यूह (permutation matrix) क्या है? इसके गुणधर्म लिखिए।

आदर्श उत्तर
I की पंक्तियों को क्रमचयित करके बना आव्यूह: प्रत्येक पंक्ति व स्तम्भ में ठीक एक 1 तथा शेष 0। गुणधर्म: $P^T P = I$ (लम्बकोणीय, $P^{-1} = P^T$), $|P| = \pm 1$ (क्रमचय का चिह्न), क्रमचय आव्यूहों का गुणनफल क्रमचय आव्यूह, $\text{tr}\, P =$ अचल स्थानों की संख्या; कोटि n के कुल $n!$ आव्यूह।

उदा.: प्रत्येक पंक्ति व स्तम्भ में ठीक एक 1 वाले $0, 1$ के 5×5 आव्यूह क्रमचय आव्यूह हैं: $5! = 120$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 29; J-M 4; J-A 18, 22 | प्रश्न बैंक: 136
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 77
आव्यूह को क्रमचय आव्यूह से बाएँ या दाएँ गुणा करने पर क्या प्रभाव पड़ता है?

आदर्श उत्तर
PA से A की पंक्तियाँ क्रमचयित होती हैं; AP से A के स्तम्भ क्रमचयित होते हैं।

उदा.: $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: PA से A की दोनों पंक्तियाँ तथा AP से दोनों स्तम्भ आपस में बदल जाते हैं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 18, 22

प्रश्न 78
क्रमचय आव्यूह की कौन-सी घात I होती है?

आदर्श उत्तर
$P^k = I$, जहाँ k क्रमचय की कोटि है, अर्थात् उसके चक्रों की लम्बाइयों का ल.स.प. ($P^{n!} = I$ सदैव)।

उदा.: चक्रीय आव्यूह $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ के लिए $P^3 = I$, अतः $P^{49} = P$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 79
क्या आप X^TAX सीधे लिख सकते हैं, जहाँ X स्तम्भ आव्यूह तथा A वर्ग आव्यूह है?

आदर्श उत्तर
$X^TAX = \sum_{i,j} a_{ij}x_ix_j$ एक 1×1 आव्यूह (द्विघात रूप) है। सममित A के लिए: $\sum a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{i<j} a_{ij}x_ix_j$; विषम सममित A के लिए यह 0 है।

उदा.: $\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + 4xy + 3y^2$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(4)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

विविध (जोड़े गये बिन्दु)

प्रश्न 80
दिये गये समुच्चय से अवयव लेने वाले तथा किसी शर्त को सन्तुष्ट करने वाले आव्यूहों की गणना (या चरम मान) कैसे करते हैं?

आदर्श उत्तर
शर्त को अवयवों पर शर्तों में बदलकर कोष्ठ-दर-कोष्ठ गणना कीजिए। उपयोगी रूपान्तरण: $\operatorname{tr}(A^TA) = \sum a_{ij}^2$; s मानों वाले सममित $n \times n$ आव्यूह $\Rightarrow s^{n(n+1)/2}$; $|A| \neq 0$ (पूरक $|A| = 0$ गिनिए); अवयवों का योग अभाज्य (सम्भव योग सूचीबद्ध कीजिए)। $|A|$ के अधिकतम मान हेतु सीमा (हैडामार्ड / AM-GM) लगाकर उम्मीदवार जाँचिए।

उदा.: अवयव $\{0, 1, 2\}$ से लेने पर 81 में से 50 2×2 आव्यूह व्युत्क्रमणीय हैं ($P = \frac{50}{81}$); अवयव $\{0, 1\}$ हों तो 16 में से ठीक 6।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 38; J-M 15, 25; J-A 11, 14, 27-29; C-I 19; C-II 13, 20-25, 30 | प्रश्न बैंक: 131, 149, 160, 163
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 4, 27, 50 | प्रश्न बैंक: 121, 136, 151